

Tower Defence v pygame

Dennis Hable

ČVUT-FIT

hableden@fit.cvut.cz

3. ledna 2026

1 Úvod

Cílem práce bylo implementovat 2D počítačovou hru (Tower Defence) v Pythonu pomocí knihovny pygame. Hráč brání cíl před nepříteli pomocí obranných věží, které automaticky útočí na procházející nepřátelské jednotky. Hra umožňuje postupné vylepšování věží (damage, range, rate) za peníze, které hráč získá zabitím nepřátel. Nepřátelé chodí po definované trase a věže jdou postavit jen na předem určená místa. Hráč prohraje ve chvíli, když se do cíle dostane určitý počet nepřátel a vyhrává ve chvíli, když je počet životů > 0 a už nezbyývají žádné další vlny - resp. nejsou tam už žádní nepřátelé.

2 Data

Jako vstup by se daly brát jednotlivé levely, které jsou uloženy jako json soubory s přesně definovanou strukturou (adresář: resources/Game/levels). Dále soubor (adresář: resources/Game/icons.json) který definuje texturey pro hrací plochu, nepřátele věže, ... Hra je renderována pomocí pygame, stejně jako tlačítka - původně jsem zvažoval pygame-gui, ale nakonec jsem to implementoval bez toho.

3 Metody/postupy/algoritmy

Pro otáčení věží a nepřátel se aplikuje trigonometrie - určí se úhel mezi nepřítelem a dalším bodem cesty nebo věží a aktuálně vybraným nepřítelem, na kterého se bude útočit. Pro hledání cesty v libovolné mapě existuje abstraktní třída PathFinder (implementace: BfsPathFinder - která hledá nejkratší cestu ze startu do cíle (resp. vychází z cíle kvůli jednoznačnosti následníka - pole vzdáleností) vrací numpy pole reprezentující mapu pro pohyb nepřátelských jednotek). Pro pohyby nepřátel se počítají vzdálenosti mezi jednotlivými body cesty (a aktuální polohou) a vytváří se normalizované vektory, což určuje posun nepřátel. Útoky věží jsou automatizované a jejich rychlost určují konstanty v Constants.py, stejně tak rychlost pohybu nepřátel.



Obrázek 1: Ukázka průběhu hry

4 Výsledky

Hra se nakonec povedla implementovat (i když jsem to celé párkrát přepisoval), určitě tam není vše dokonalé, věřím, že minimálně animace, upgrady věží by šly ještě vylepšit. Zároveň jsem se hru snažil navrhnout relativně objektově - těžko říct, jak moc jsem mi to povedlo, některé části kódu by pravděpodobně měly být v rámci jiných tříd - některé metody ve *View.py třídách, ale těžko říct. Je také docela lehké přidat další levely - dokud se vejdou tlačítka na obrazovku. Také je dost lehké změnit texturey a také celkově nastavení hry - soubor Constants.py V původních implementacích jsem ještě zkoušel vyskakovací okno místo panelu napravo, ale omezovalo to rozhled po mapě - i když jen dočasně - možná by to šlo implementovat nějak lépe (nákup/upgrade věží).

Reference

- [1] Geegs for Geegs. Pygame tutorial. online. <https://www.geeksforgeeks.org/python/pygame-tutorial/>.
- [2] pygame. Pygame docs. online. <https://www.pygame.org/docs/>.